



4

9

1350 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

اختصار DFA

التحويل من RE إلى

NFA - ϵ

عملي مشترك



RB Informatics; 19/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

اللغات الصورية

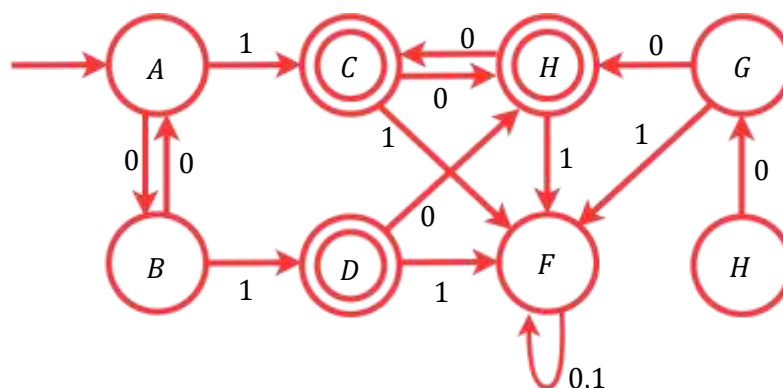
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصدقائنا الطلاب، تعرفنا في المحاضرة السابقة على مفهوم NFA - ϵ وأخذنا بعض الأمثلة عليه. سنتطرق اليوم إلى مفاهيم جديدة وممتعة بعون الله.

Minimization DFA

- وهي الحصول على DFA بأقل عدد حالات ممكنة، بحيث يحافظ على تعريف نفس اللغة (يحل نفس المشكلة):
1. نحذف الحالات التي يستحيل الوصول إليها من الحالة الابتدائية.
 2. نقسم ما تبقى إلى صفوف تكافؤ ونبدل كل صف تكافؤ بحالة واحدة.

مثال 1



الحل:

1. نحذف الحالات التي يستحيل الوصول إليها H و G
- نلاحظ أن H لا يوجد أي سهم داخل عليه وأن G لها سهم واحد من جهة H فيستحيل الوصول إليهما.

2. صفوف التكافؤ: نقسم الحالات إلى صفي تكافؤ، صف للحالات النهائية وصف للحالات العادية:

1: $\{A, B, F\}$, 2: $\{C, D, E\}$

جدول الانتقال

State	0	1
A	B	C
B	A	D
C	E	F
D	E	F
E	C	F
F	F	F

صف التكافؤ الثاني $\{C, D, E\}$ عند 0 ينتقل لحالات في صف التكافؤ الثاني، وعند 1 ينتقل لحالات في صف التكافؤ الأول.

صف التكافؤ الأول $\{A, B, F\}$ عند 0 ينتقل لحالات في صف التكافؤ الأول، وعند 1 تختلف انتقالاتهم فـ A و B تنتقل لحالات في صف التكافؤ الثاني و F تنتقل لحالة في صف التكافؤ الأول.

في هذه الحالة نقسم A, B, F إلى صفي تكافؤ مختلفين بسبب اختلاف انتقالاتهم فتصبح لدينا صفوف التكافؤ التالية:

1: $\{A, B\}$, 2: $\{F\}$, 3: $\{C, D, E\}$

صف التكافؤ الأول عند 0 ينتقل لحالات في صف التكافؤ الأول (نفسه) وعند 1 ينتقل لحالات في صف التكافؤ الثاني.

صف التكافؤ الثاني لسنا بحاجة إلى دراسة انتقالاته لأنه عبارة عن حالة واحدة F.

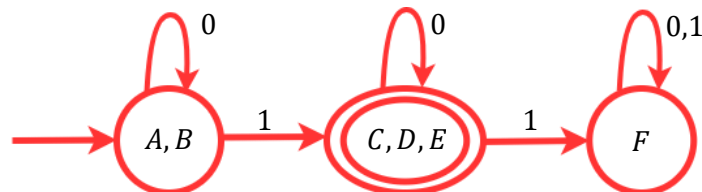
صف التكافؤ الثالث عند 0 ينتقل لحالات في صف التكافؤ الثالث (نفسه) وعند 1 ينتقل لحالات في صف التكافؤ الثاني.

وبما أن جميع عناصر صفوف التكافؤ متكافئة في انتقالاتها، نكون قد وصلنا إلى DFA بأقل حالاته.

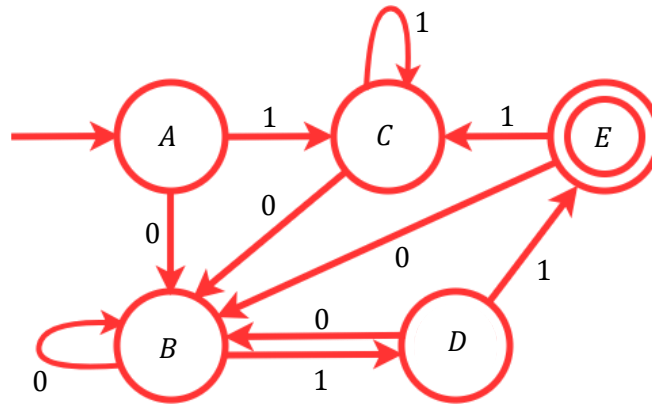
الآن نضع جدول الانتقال للحالات الجديدة (صفوف التكافؤ):

	0	1
$\rightarrow \{A, B\}$	$\{A, B\}$	$\{C, D, E\}$
$\{F\}$	$\{F\}$	$\{F\}$
$\star \{C, D, E\}$	$\{C, D, E\}$	$\{F\}$

من الجدول نجد أوتومات الـ DFA:



مثال 2



1. لا يوجد حالات يستحيل الوصول إليها.
2. صفوف التكافؤ: نقسم الحالات إلى صفي تكافؤ، صف للحالات النهائية {E} وصف لبقية الحالات {A, B, C, D}. صف التكافؤ الأول مكون من حالة وحيدة، فلا نقوم بتجزئته، أما الصف الثاني فهو مكون من 4 حالات، لذلك نقوم بدراسة ما إذا كانت جميع انتقالات حالات هذا الصف عند كل رمز إلى نفس الصف:

- الانتقال عند الرمز 0:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow B, \quad C \rightarrow B, \quad D \rightarrow B$$

جميع الانتقالات إلى حالات الصف الثاني.

- الانتقال عند الرمز 1:

$$A \rightarrow C, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow C, \quad D \rightarrow E$$

نلاحظ أن A, B, C انتقلاتهم إلى الصف الثاني، لكن D تنتقل إلى الصف الأول، لذلك نقوم بتقسيم الصف إلى صفين.

	0	1
★ A	B	C
B	B	D
C	B	C
D	B	E
★ E	B	C

صفوف التكافؤ الجديدة:

$$1: \{E\}, \quad 2: \{D\}, \quad 3: \{A, B, C\}$$

صفوف التكافؤ الأول والثاني مكونة من حالة وحيدة، أي لا يمكن تقسيمهم، أما بالنسبة للصف الثالث:

- الانتقال عند الرمز 0:

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow B, \quad C \rightarrow B$$

جميع الانتقالات إلى الصف الثالث.

- الانتقال عند الرمز 1 :

$$A \rightarrow C, \quad B \rightarrow D, \quad C \rightarrow C$$

نلاحظ أن A, C انتقالاتهم إلى الصف الثالث، لكن B تنتقل إلى الصف الثاني، لذلك نقوم بتقسيم الصف إلى صفيين.

صفوف التكافؤ الجديدة:

$$1: \{E\}, \quad 2: \{D\}, \quad 3: \{B\}, \quad 4)\{A, C\}$$

أول 3 صفوف التكافؤ مكونة من حالة وحيدة، أي لا يمكن تقسيمهم، أما بالنسبة للصف الرابع:

- الانتقال عند الرمز 0 :

$$A \rightarrow B, \quad C \rightarrow B$$

جميع الانتقالات إلى الصف الثالث.

- الانتقال عند الرمز 1 :

$$A \rightarrow C, \quad C \rightarrow C$$

جميع الانتقالات إلى الصف الرابع

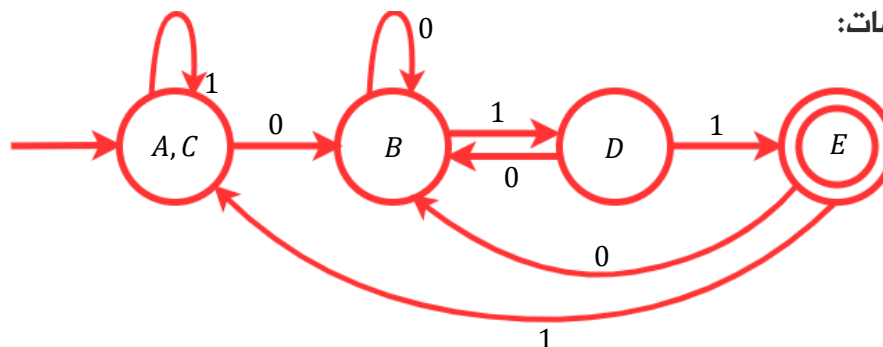
بما أن الانتقالات لنفس الصف، فتكون صفوف التكافؤ المعتمدة:

$$1: \{E\}, \quad 2: \{D\}, \quad 3: \{B\}, \quad 4)\{A, C\}$$

جدول الانتقال للحالات الجديدة:

	0	1
$\rightarrow \{A, C\}$	$\{B\}$	$\{A, C\}$
$\{B\}$	$\{B\}$	$\{D\}$
$\{D\}$	$\{B\}$	$\{E\}$
$\star \{E\}$	$\{B\}$	$\{A, C\}$

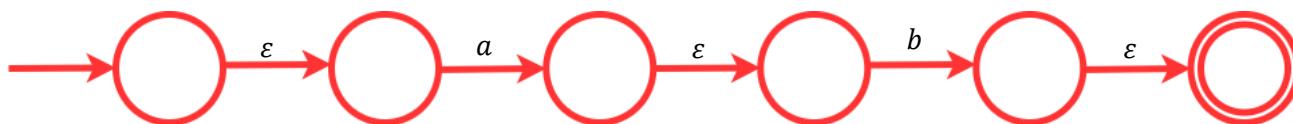
من الجدول نجد الأوتومات:



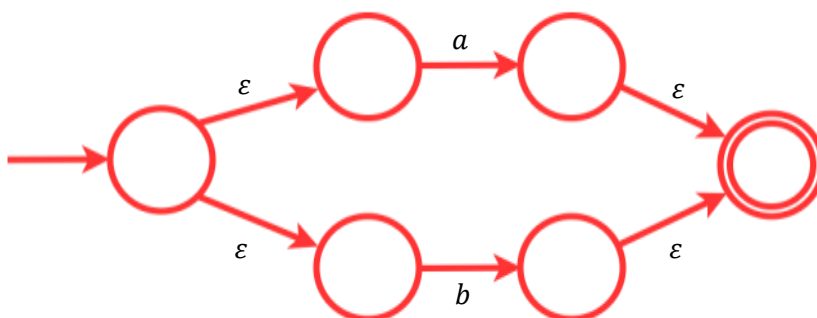
التحويل من RE إلى NFA - ϵ

أمثلة

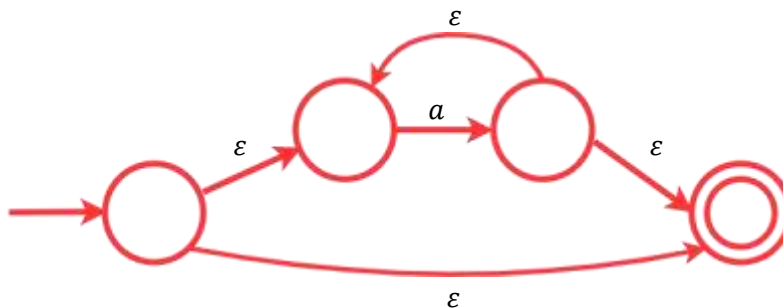
$a.b$



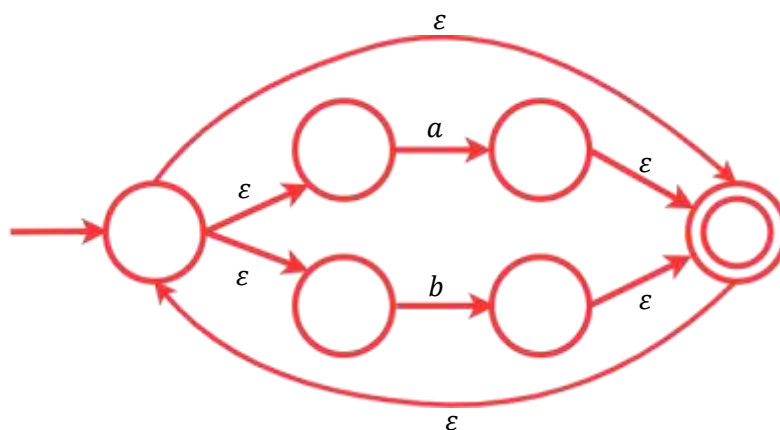
$a + b$



a^*



$(a + b)^*$



$(0 + 1)^*.1 + (0 + 1)$

ϵ

نقوم بتجزئته لعدة أجزاء لسهولة كتابة الأوتومات، ثم نقوم بدمجهم بأوتومات واحد

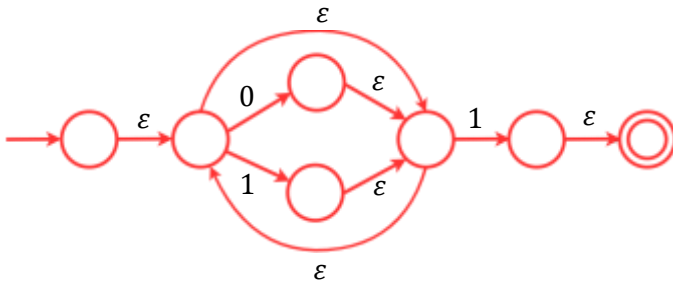
$$:(0 + 1)^* . 1 + (0 + 1)$$

$$(0 + 1)^* . 1$$

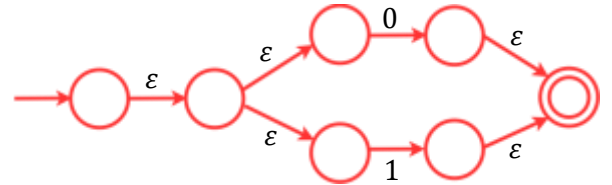
+

$$(0 + 1)$$

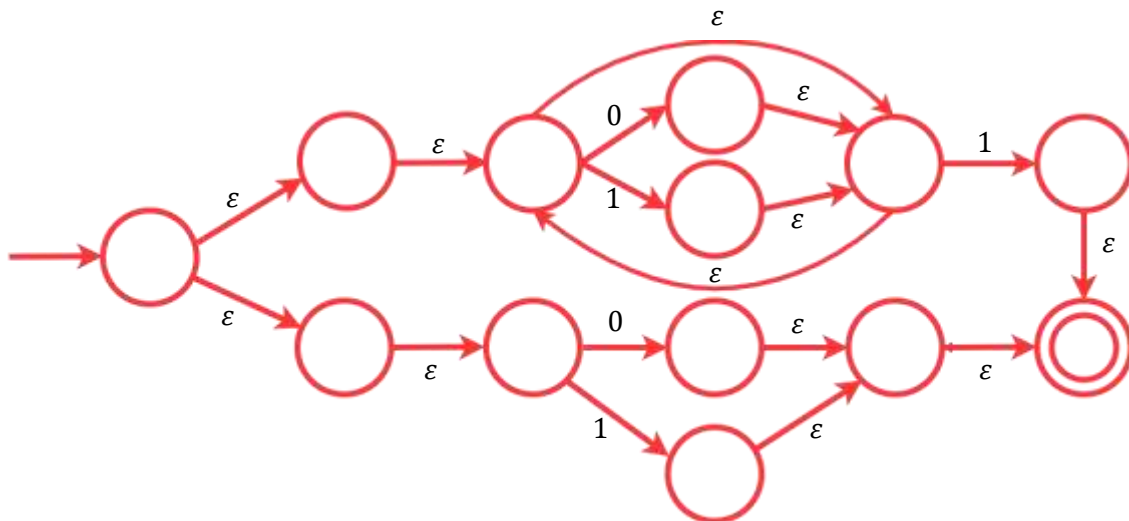
نعني إما 0 أو 1 لعدد من المرات ربما 0 ثم 1



نعني إما 0 أو 1



ثم يجمع بين الأوتوماتين علاقة "+", أي إما يتحقق الأوتومات الأول أو الأوتومات الثاني فيصبح:



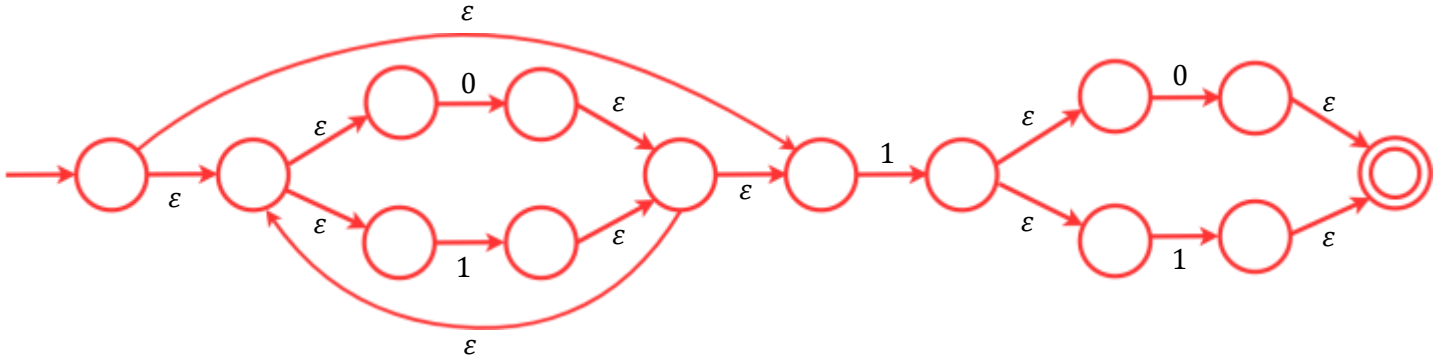
$$:(0 + 1)^* . 1 . (0 + 1)$$

$$(0 + 1)^* . 1$$

■

$$(0 + 1)$$

نلاحظ أن هذين الأوتوماتين نفس الأوتوماتين السابقين مع اختلاف العلاقة بينهما، أصبحت تعني ظهور الأول ثم الثاني:

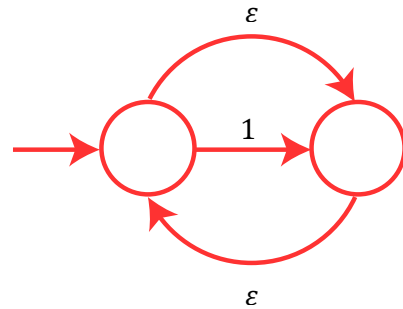


ملاحظة:

فيما سبق، نلاحظ أننا قمنا برسم نفس الأوتومات لكن بطرق مختلفة عن طريق إزالة بعض انتقالات ϵ أو إضافة أخرى، وذلك لأننا نستطيع إضافة أي انتقال ϵ لأنه يعبر عن انتقال فارغ، ولكن ليست كل انتقالات ϵ يمكننا حذفها، فبعض الانتقالات يؤدي حذفها إلى خلل في الأوتومات.

مثال:

الانتقال الذي يمثل * وهو الذي يسبب تكرار ما بداخلها أو عدم وجودها نهائيًا
(1)*



فبسبب وجود الانتقال الفارغ للبداية يتشكل تكرار

وبسبب وجود الانتقال الفارغ من البداية للنهاية يتم تخطي ال 1 وتتشكل السلسلة بحالة $0 = *$

النهاية